

POO 3 (JAVA ET JAVA AVANCÉ)

Prof. Nisrine DAD

4° Ingénierie Informatique et Réseaux - Semestre I

Ecole Marocaine des Sciences d'Ingénieur

Année Universitaire : 2024/2025

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

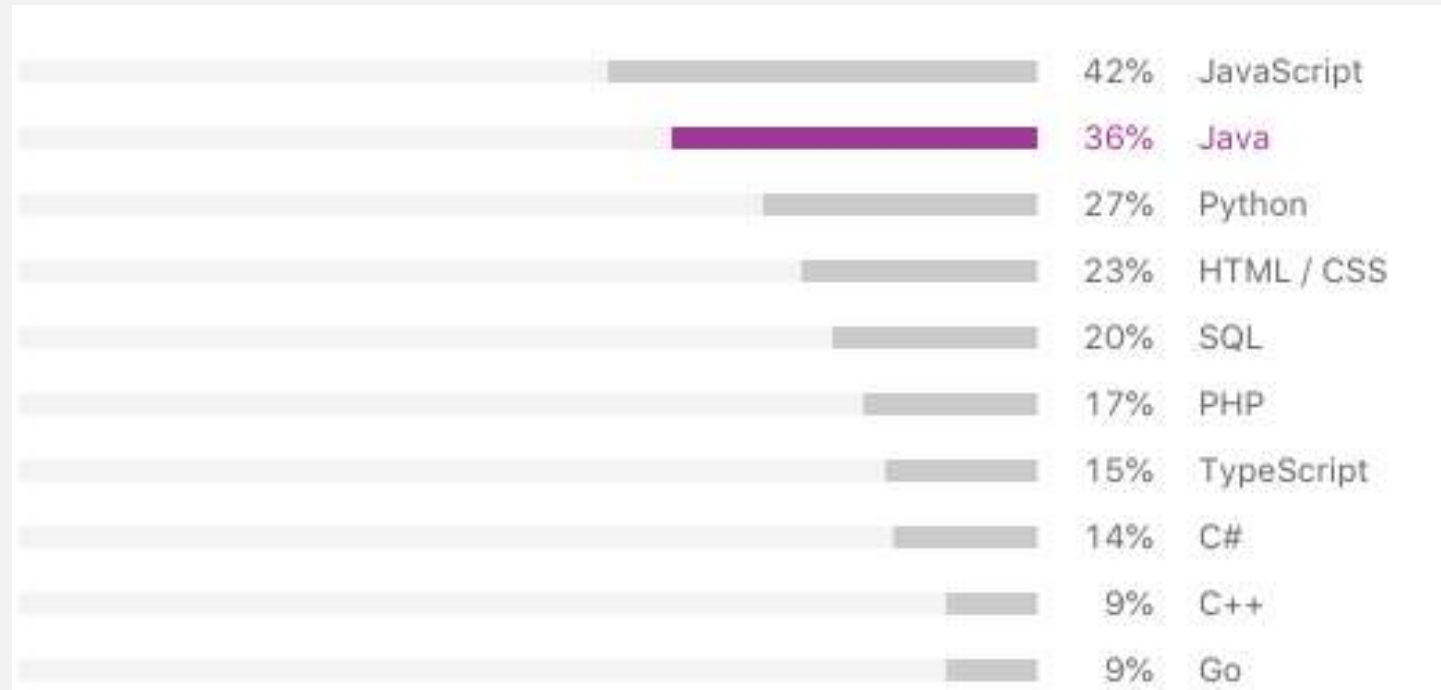
Introduction

- Java est un langage de programmation créé en 1995 par James Gosling chez **Sun Microsystems**.
- Le nom **Sun** vient de **Stanford University Network** (réseau de l'université Stanford).
- Lundi 20 avril 2009, l'éditeur américain de logiciels **Oracle** a racheté le groupe informatique Sun Microsystems.
- Donc, Java appartient aujourd'hui à l'entreprise Oracle.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Introduction

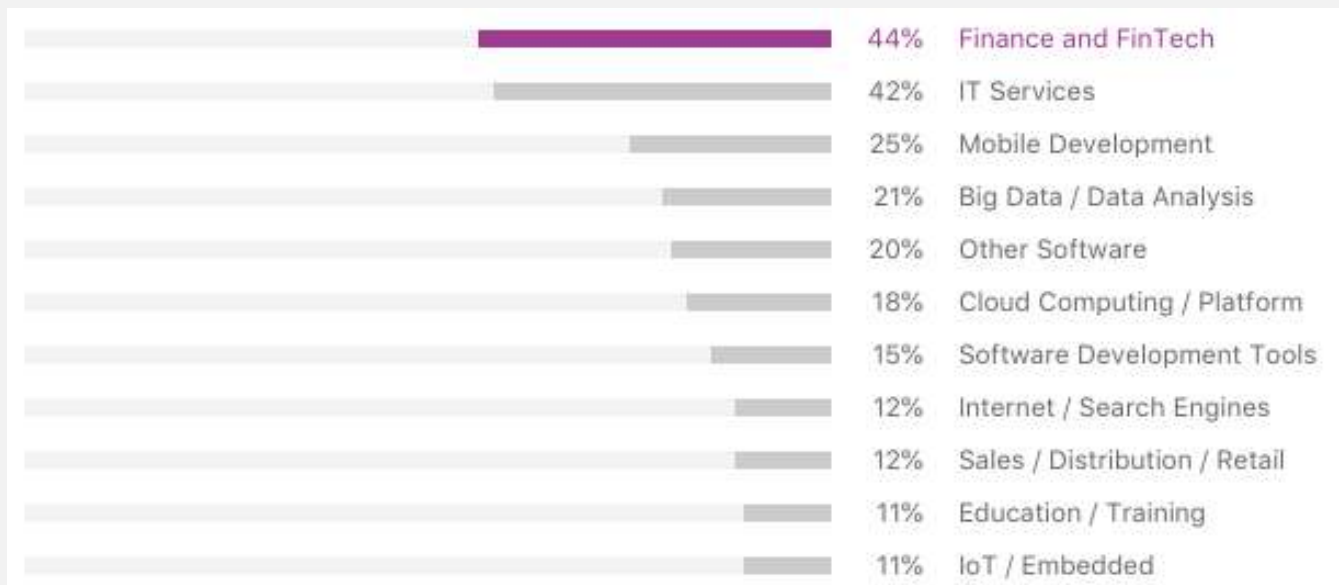
- Les pourcentages de l'utilisation de différents langage de programmation.
- Les données ont été tirées de la State of the Developer Ecosystem Survey 2020.



I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Introduction

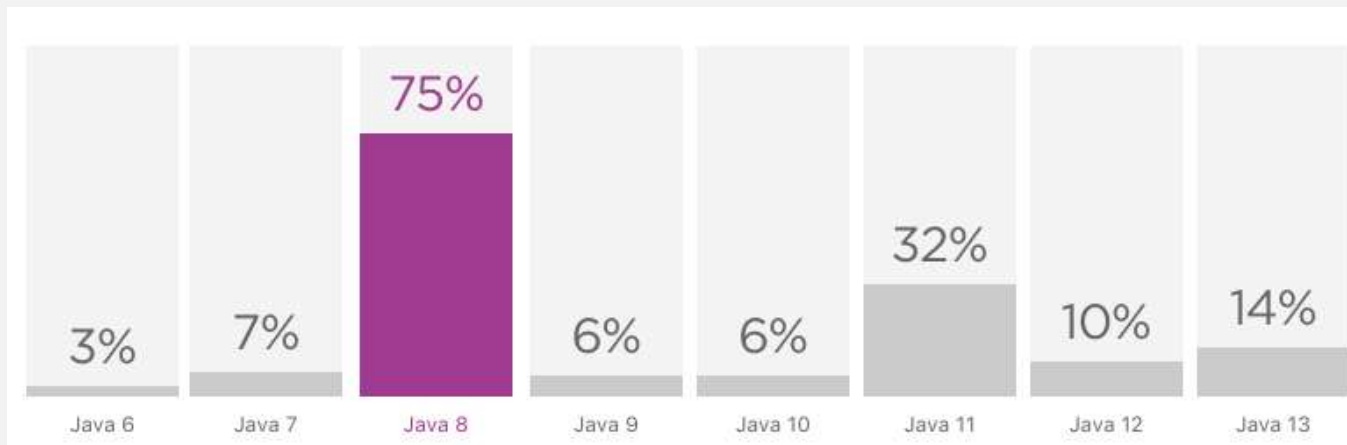
- Principaux secteurs où Java est utilisé selon le *Developer Ecosystem Survey 2020*.



I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Java et ses versions

- **Dernière version de Java:** Java SE 23 (20 Septembre 2024).
- Java 8 reste la version la plus populaire.



Popularité des versions Java selon Developer Ecosystem Survey 2020

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Java et ses versions

- Version Java installée sur mon ordinateur.
- Commande *java -version*

```
C:\Windows\system32>java -version
java version "17.0.4.1" 2022-08-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS-2)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS-2, mixed mode, sharing)
```

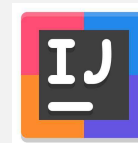
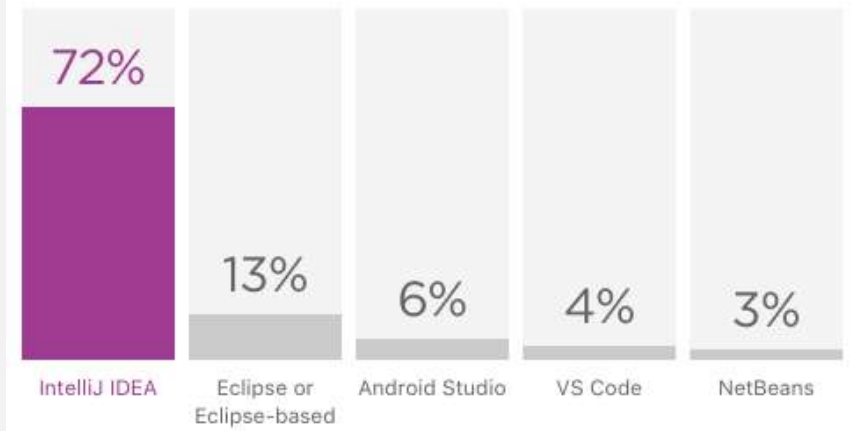
```
C:\Windows\system32>javac -version
javac 17.0.4.1
```

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGUAGE JAVA

IDE Java

- l'IDE: *Integrated Development Environment*.
- Il regroupe un ensemble d'outils spécifiques dédiés aux programmeurs pour faciliter la mise en œuvre de projets tels que le développement de logiciels..
- IntelliJ IDEA occupe la première place, suivi de Eclipse.
- L'un des principaux produits de JetBrains State of Developer Ecosystem est IntelliJ IDEA.

IDEs or editors used by Java developers



I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Langage simple

- On peut l'apprendre facilement :
 - Peu de mots-clés
 - Facilité des fonctionnalités principales.
 - Se base sur les concepts fondamentaux des langages C et C++: En reprenant une grande partie de la syntaxe de ces deux langages, Java est vite pris en main par les développeur C et C++.

Langage orienté objet

- Java ne permet d'utiliser que des objets, sauf les types de base.
- Les grandes idées reprises sont : encapsulation, classe /instance, attribut, méthode / message, visibilité, héritage simple, interface/implémentation, surcharge des méthodes, polymorphisme.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

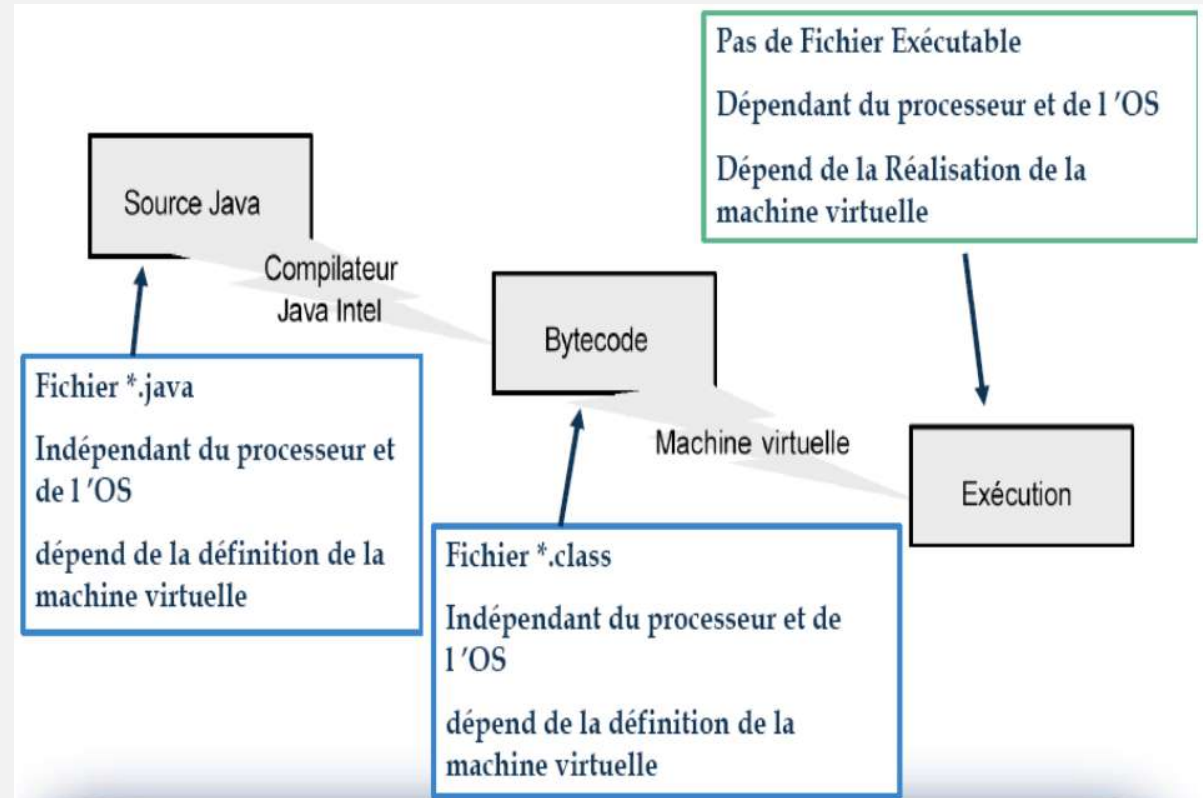
Langage fiable

- Sources d'erreurs limitées.
 - Pas de pointeurs,
 - Pas de structures,
 - Pas d'héritage multiple,
 - Pas de surcharge des opérateurs,
 - Vérifications faites par le compilateur facilitant une plus grande rigueur du code.
- Gestion automatique de la mémoire (ramasse-miette ou "*garbage collector*").
- Gestion des exceptions: Pour la détection et localisation des bugs.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Langage semi interprété

- Après compilation de la source, on obtient un byte-code.
- Il suffit de disposer d'une «Machine virtuelle» Java pour pouvoir exécuter tout programme Java (byte-code) même s'il a été compilé avec un autre système d'exploitation.



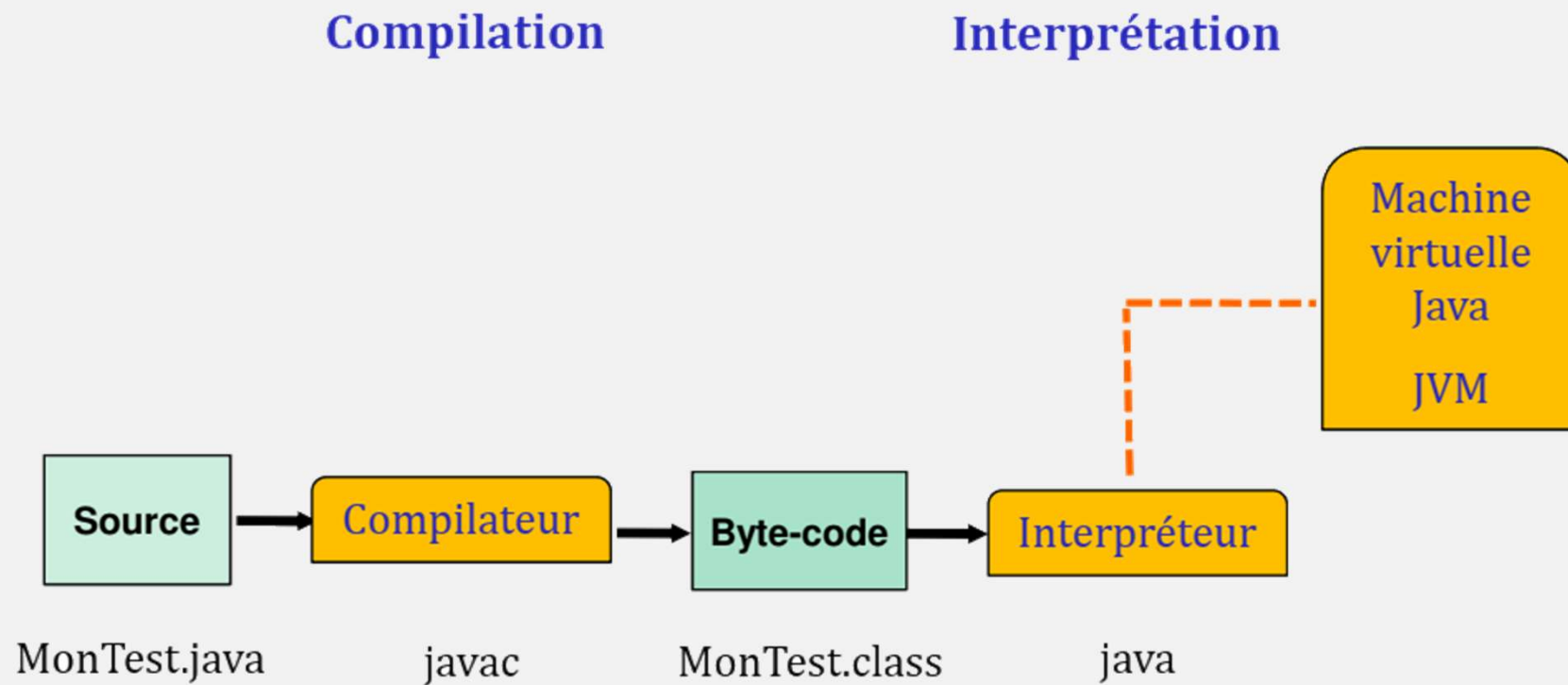
I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Langage semi interprété

- **Source Java**
 - Fichier utilisé lors de la phase de programmation.
 - Le seul fichier réellement intelligible par le programmeur.
- **Byte-code Java**
 - Code objet destiné à être exécuté sur toute « Machine virtuelle » Java
 - Provient de la compilation du code source.
- **Machines Virtuelles Java**
 - Des interpréteurs de byte-code indépendants (pour exécuter les programmes Java).
 - Contenues au sein d'un navigateur (pour exécuter des applets Java).

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGUAGE JAVA

Langage semi interprété



I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Étapes de développement

- **Création du code source**
 - A partir des spécifications (par exemple en UML) → **Outil** : éditeur de texte, IDE
- **Compilation en Byte-code**
 - A partir du code source → **Outil** : compilateur Java
- **Diffusion sur l'architecture cible**
 - Transfert du Byte-code seul → **Outils** : réseau, disque, ...
- **Exécution sur la machine cible**
 - Exécution du Byte-code → **Outil**: Machine Virtuelle Java

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Langage sûr

- Des fonctions de sécurité intégrées au langage et au système d'exécution:
 - La vérification du bytecode pour le code douteux,
 - la prise en charge de l'authentification et de la confidentialité, etc.

Indépendant de la plateforme

- Le byte-code généré par le compilateur est indépendant de toute plateforme.
- Toute application Java peut donc tourner sur une plate-forme implémentant une machine virtuelle Java.

« *Write Once Run Anywhere* »

« Ecrire une fois, exécuter partout »

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Langage multi-tâches

- Exécution de plusieurs processus effectuant chacun une tâche différente simultanément.
- Mécanismes de synchronisation.
- Fonctionnement sur des machines multiprocesseurs.

Langage multi-thread

- La gestion de plusieurs tâches prévues.
- Un thread est une portion de code capable de s'exécuter en parallèle à d'autres traitements.
- Exécution de plusieurs threads d'un processus simultanément

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

JDK vs JRE vs JVM

- JVM (Java Virtual Machine),
- JDK (Java Development Kit) et
- JRE (Java Runtime Environment)
- Ce sont trois composants indispensables de la plate-forme Java.
- Ils fonctionnent ensemble dans les applications Java.
- Il est possible de télécharger le JRE indépendamment du JDK.

JDK

`javac, jar, debugging tools,
javap`

JRE

`java, javaw, libraries,
rt.jar`

JVM

Just In Time
Compiler (JIT)

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

JDK vs JRE vs JVM

- La JVM est le composant de la plate-forme Java qui exécute les programmes.
- Le JRE crée la JVM et s'assure que les dépendances sont disponibles pour les programmes Java.
- Le JDK permet de créer des programmes Java qui peuvent être exécutés par la JVM et le JRE.
- JDK contient en plus du JRE et la JVM:
 - Les classes de base de l'API java.
 - La documentation au format HTML
 - Le compilateur : javac
 - Le générateur de documentation : javadoc, etc.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

API Java

- Java fournit de nombreuses bibliothèques de classes remplissant des fonctionnalités très diverses : c'est l'API Java.
- Une API (***A**pplication **P**rogramming **I**nterface*) est un ensemble normalisé de **classes**, de **méthodes**, de **fonctions** et de **constantes** qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels.
- Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagnée d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur.
- Ces classes sont regroupées, par catégories, en paquetages (ou "*packages*").
- Un *package* est un ensemble de classes. En fait, c'est un ensemble de dossiers et de sous-dossiers contenant une ou plusieurs classes.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

API Java: Exemples

- Les principaux packages:
 - **java.util** : structures de données classiques (vecteurs, hashtable).
 - **java.io** : entrées / sorties (flux, fichiers).
 - **java.lang** : chaînes de caractères, interaction avec l'OS, threads.
 - **java.math** : gestion de grands nombres.
 - **javax.swing** : Pour la création d'interfaces graphiques.
 - **java.sql** : fournit le package JDBC

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGAGE JAVA

Documentation Java

- La documentation de Java est standard, que ce soit pour les classes de l'API ou pour les classes utilisateur ➔ Possibilité de génération automatique avec l'outil **Javadoc**.
- Elle est au format HTML ➔ Intérêt de l'hypertexte pour naviguer dans la documentation .
- Pour chaque classe, il y a une page HTML contenant :
 - L'hierarchie d'**héritage** de la classe.
 - Une **description** de la classe et son but général.
 - La liste des **attributs** de la classe (locaux et hérités).
 - La liste des **constructeurs** de la classe (locaux et hérités).
 - La liste des **méthodes** de la classe (locaux et hérités).
 - Puis, chacune de ces trois dernières listes, avec la description détaillée de chaque élément.

I. CARACTÉRISTIQUES DU LANGUAGE JAVA

Documentation Java: Exemple

- Documentation de la classe String:
- <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html>
- Javadoc:

```
/** Classe Hello Etudiant  
 *  
 * @author Nisrine DAD  
 *  
 */
```